

Nombre y Apellido:

A continuación se plantea una serie de clases que modelan distintos tipos de datos de objetos y una serie de afirmaciones sobre las variables de instancia de dichas clases. Se pide indicar cual/es de ellas forma parte del invariante de representación. Justificar su respuesta.

1. Un sistema de planificación de entregas a domicilio tiene una clase Delivery que representa las entregas que se deben realizar en el día y otra clase Pedido que representa un pedido de un cliente. La clase Delivery contiene un arreglo de objetos Pedido que va aumentando su tamaño cuando un cliente llama y hace un nuevo pedido y un String con la ciudad en la que se realizan las entregas. La clase Pedido contiene la dirección de entrega, hora que el cliente hizo el pedido, hora que el pedido salió de la empresa y el precio a pagar.
Indicar cuál/es de las siguientes condiciones pertenece al invariante de representación de la clase Delivery:

- a) La dirección de entrega de un pedido debe ser dentro de la ciudad del Delivery.
- b) En el arreglo pedidos contiene los pedidos ordenados según fueron saliendo de la empresa.
- c) En el arreglo pedidos contiene los pedidos ordenados según fueron solicitados por los clientes.
- d) La hora en que el cliente recibe el pedido es la hora de salida de la empresa mas la duración del viaje.
- e) La hora de salida de la empresa es más tarde que la hora en que se realizó el pedido.

A continuación se plantea una serie de clases que modelan distintos tipos de datos de objetos. Escribir el invariante de representación de cada una de ellas. Los invariantes deben estar escritos en lenguaje lógico, en lenguaje JAVA o bien en castellano.

2. La clase Partido y Entrada modelan un partido de fútbol. Una Entrada tiene sector y asiento asignado. El precio de la entrada de tipo regular es de \$9000, pero si la entrada es de un socio o jubilado el precio es la mitad. El estadio tiene sectores identificados con una letra de la A a la H con capacidad para 8000 espectadores cada sector. El estadio esta completo cuando no quedan entradas disponibles. La recaudación de un partido se obtiene de los precios de las entradas vendidas.

```
public class Entrada {  
    char sector;  
    int asiento;  
    String tipo;  
    double precio;  
}
```

```
public class Partido {  
    String idPartido;  
    Entrada[] entradasVendidas;  
    int entradasDisponibles;  
    boolean completo;  
    double recaudacion;  
}
```